Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Control Inteligente

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Control Inteligente**
Código:	**600038**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería de Sistemas y Automática**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Carlota Salinas Maldonado
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Control Inteligente pretende formar al estudiante en los principios fundamentales de las redes neuronales y sistemas de lógica borrosa con el objetivo de aplicarlos a la teoría de control inteligente. Asimismo, se aborda el estudio de la estabilidad para este tipo de controladores y criterios apriorísticos de diseño de controladores estables en la práctica.

En la parte de laboratorio, se pretende aplicar los conocimientos teóricos de control neuronal y borroso, mediante prácticas guiadas de simulación con herramientas de MATLAB, para finalmente abordar el diseño de un sistema de control de un vehículo dentro del entorno de simulación de carreras de coches TORCS.

1b. COURSE SUMMARY

Intelligent Control is an optional 6 ECTS subject included in the eighth semester – fourth year of the Degree in Industrial Electronics and Automation Engineering. The main goal is to study and understand the main ideas related with fuzzy and neural control systems. The basic concepts of this course are the next ones: principles of intelligent control, neural networks, neural system identification, neural control, fuzzy logic and fuzzy control. In addition, basic ideas of autonomous vehicle control will be presented by using The Open Racing Car Simulator (TORCS).

2. COMPETENCIAS

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

- **RACI1**: identificar y reconocer los elementos fundamentales de los sistemas de control inteligente.
- **RACI2:** identificar y reconocer los principios fundamentales de las redes neuronales y del control neuronal.
- **RACI3:** identificar y reconocer los principios fundamentales de la lógica borrosa y del control borroso.
- **RACI4:** identificar y reconocer los principios fundamentales de los sistemas de inferencia neuronal-borrosa.
- **RACI5:** aplicar e implementar la metodología de identificación de sistemas mediante redes neuronales.
- **RACI6:** diseñar e implementar soluciones a problemas de control a partir de estrategias basadas en control neuronal y control borroso

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Introducción a los sistemas inteligentes de control	4 horas
Redes Neuronales	8 horas
Control neuronal	4 horas
Redes Neuronales, Identificación y Control Neuronal mediante MATLAB	14 horas
Lógica Borrosa	6 horas
Control borroso	4 horas
Diseño y simulación de controladores borrosos mediante MATLAB	4 horas
Introducción a los sistemas de inferencia neuronal-borroso (ANFIS)	2 horas
Diseño de sistemas ANFIS con MATLAB	2 horas
Diseño de controlador borroso para vehículos mediante simulador TORCS	8 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones magistrales donde el profesor presenta y explica los aspectos teóricos, complementados con ejemplos prácticos. Se fomentará la participación del alumnado desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, acceso a Internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: clases magistrales de resolución de problemas combinadas con talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en grupos pequeños del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de resoluciones propuestas. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos de 2 personas máximo. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesor, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, instrumentación y material de laboratorio.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
Actividades no presenciales	Resolución de problemas y prácticas por aplicación de la teoría, búsqueda bibliográfica, trabajos en grupo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiante un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica

Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todo el estudiantado que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

La evaluación en la convocatoria ordinaria debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Regulación de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje, NRPEA, art 3), atendiendo siempre a la adquisición de las competencias especificadas en la asignatura

Evaluación continua:

Consistente en la realización y superación de las prácticas de laboratorio, la realización y superación de una prueba de evaluación intermedia, la realización y superación de una práctica final de laboratorio y la realización y superación de un examen final. Todo ello a lo largo del cuatrimestre.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI).** Constará de diversas cuestiones teóricas y problemas prácticos, referidos a los aspectos concretos del temario abarcado en las clases de teoría y las prácticas de laboratorio hasta ese momento.

2. **Seguimiento de Laboratorio (SL).** Superación de 5 prácticas propuestas, así como la demostración en el aula de que se han adquirido los conocimientos para llevarlas a cabo. Se tendrá en cuenta la actitud, interés y participación del estudiante. Para la evaluación del grado de superación de las prácticas, el estudiante deberá entregar una memoria para cada práctica propuesta, en la que se deberá mostrar los resultados obtenidos por el estudiante y el análisis de los mismos. Las prácticas se organizan de la siguiente forma:
    i. Introducción a las redes neuronales (MLP): manejo de Matlab y resolución de ejercicios.
    ii. Introducción a las redes convolucionales (CNNs): diseño e implementación de clasificadores basados en CNNs.
    iii. Control neuronal e identificación de sistemas: manejo de Matlab y uso de MPL para el control e identificación de sistemas.
    iv. Lógica borrosa: manejo de Matlab y resolución de ejercicios.
    v. Control borroso: diseño e implementación de controladores borrosos.
3. **Prueba de laboratorio (PL).** Práctica final de control borroso para vehículo de carreras mediante simulador TORCS, incluyendo su defensa oral, la calidad de la memoria técnica presentada, así como el funcionamiento del controlador diseñado.

Se deberá asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos alumnos que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

Los alumnos, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guión de la misma.

Evaluación mediante examen final:

Consistirá en la realización y superación de un examen final. Para acogerse al proceso de evaluación final, el alumno debe solicitarlo por escrito al director del centro en las dos primeras semanas de su incorporación, indicando las razones que impiden seguir el sistema de evaluación continua. El director del centro comunicará la resolución en un máximo de 15 días. En caso de no haber recibido respuesta, se considera estimada esta solicitud.

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PL).** Práctica final de control borroso para vehículo de carreras mediante simulador TORCS, incluyendo su defensa oral, la calidad de la memoria técnica presentada, así como el funcionamiento del controlador diseñado.

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de respuesta corta o de tipo test realizadas durante la evaluación continua. Constará de diversas cuestiones teóricas y ejercicios, referidos a los aspectos concretos de todo el temario abarcado en las clases de teoría y laboratorio.

Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria, que consistirá en un examen final. Si el alumno optó por evaluación continua en la convocatoria ordinaria, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en la evaluación de las prácticas de laboratorio y de la práctica final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

- **CE1:** El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados a las redes neuronales y al control neuronal.
- **CE2:** El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados a la lógica borrosa y al control borroso.
- **CE3:** El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos básicos de identificación de sistemas mediante redes neuronales y algoritmos genéticos.
- **CE4:** El alumno es capaz de diseñar un controlador borroso para un vehículo de carreras, implementarlo, y analizar los resultados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección define los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI)**: constará de diversas cuestiones teóricas y problemas prácticos, referidos a los aspectos concretos del temario abarcado en las clases de teoría y las prácticas de laboratorio hasta ese momento.
2. **Seguimiento de Laboratorio (SL)**: superación de las 5 prácticas propuestas, así como la demostración en el aula de que se han adquirido los conocimientos para llevarlas a cabo. Se tendrá en cuenta la actitud, interés y participación del alumno. En cada práctica se plantean problemas y ejercicios que el alumno deberá resolver empleando el conocimiento aprendido en teoría. Para la evaluación del grado de superación de las prácticas, el alumno deberá entregar una memoria para cada práctica propuesta. Esta memoria debe contener el desarrollo realizado, resultados obtenidos y análisis de los mismos. Cada práctica tiene el mismo peso, que sumados corresponden al total de la sección.
3. **Prueba de Laboratorio (PL)**: práctica final de control borroso para vehículo de carreras mediante simulador TORCS, incluyendo su defensa oral, la calidad de la memoria técnica presentada, así como el funcionamiento del controlador diseñado.
4. **Pruebas Examen Final (PEF)**: constará de diversas cuestiones teóricas y ejercicios, referidos a los aspectos concretos de todo el temario abarcado en las clases de teoría y laboratorio

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
	RACI1, RACI2	CE1	PEI	20%
	RACI1-RACI6	CE1-CE3	SL	40%
	RACI6	CE4	PL	20%
	RACI1-RACI6	CE1-CE3	PEF	20%

El alumno que siga el modelo de evaluación continua se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria, cuando no se presente a la prueba de evaluación parcial (PEI), y no asista al laboratorio pasadas 4 semanas desde el inicio del curso.

El alumno superará la evaluación continua si obtiene una calificación global ponderada superior a 5.

Los alumnos que no estén satisfechos con la calificación obtenida en la PEI, tendrán opción a cambiar dicha calificación mediante pruebas adicionales a realizar junto a la Prueba de Evaluación Final (PEF). Estas pruebas adicionales tendrán la misma ponderación que la PEI en la calificación final.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
	RACI1-RACI6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
	RACI1-RACI6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	40/100% (*)

(*) Para aquellos alumnos que hayan seguido la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, el peso de la PEF será del 100% solo si es mayor que el que resulte de ponderar el 40% de la PEF más el obtenido de los instrumentos SL (40%) y PL (20%) de la evaluación continua de la convocatoria ordinaria. Esto, se aplicará la siguiente formula: max(PEF, 0.4PEF+0.2PL+0.4SL).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Material docente preparado por el profesorado para la asignatura, que será proporcionada a los alumnos de manera directa (servicios de reprografía o de publicaciones), o con su publicación en la web de la asignatura o Blackboard.

6.2. Bibliografía complementaria

- Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. Bonifacio Martín y Alfredo Sanz Molina. Ed. RAMA. 2001.
- A First Course in Fuzzi and Neural Control. Hung T. Nguyen et al. CRC Press. 2000.
- An Introduction to Fuzzy Control. D. Drankov, H. Hellendoorn and M. Reinfrank. Springer-Verlag.
- Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems. Ravn Norgaard, Hansen Poulsen, Springerâ€Verlag, 2000.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.